

SIMPLE LINEAR REGRESSION

HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN BIẾN

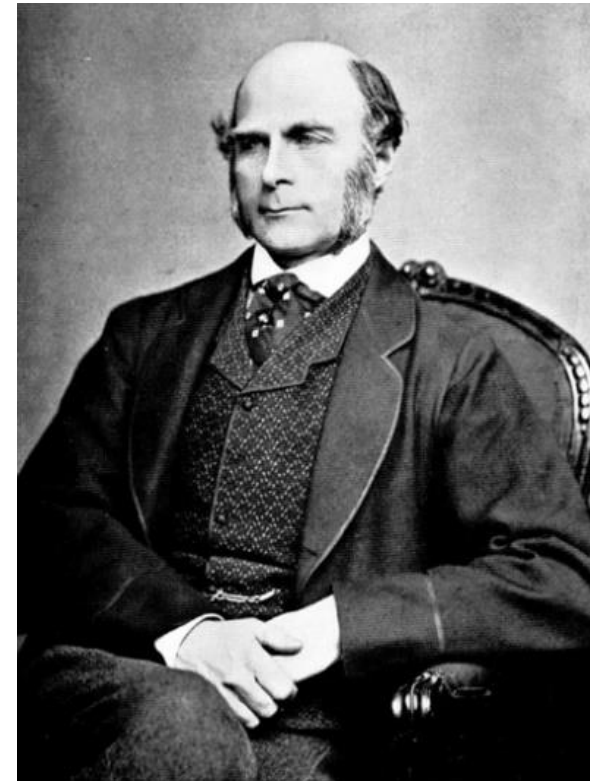
- Nguyễn Hoàng Yến Như
- Nguyễn Trần Phúc Nghi
- Nguyễn Trần Phúc An
- Nguyễn Đức Anh Phúc
- Trịnh Thị Thanh Trúc
- KS. Cao Bá Kiệt
- KS. Quan Chí Khánh An
- KS. Lê Ngọc Huy
- CN. Bùi Cao Doanh
- CN. Nguyễn Trọng Thuận
- KS. Phan Vĩnh Long
- KS. Nguyễn Cường Phát
- ThS. Nguyễn Hoàng Ngân
- KS. Hồ Thái Ngọc
- ThS. Đỗ Văn Tiến
- ThS. Nguyễn Hoàn Mỹ
- ThS. Dương Phi Long
- ThS. Trương Quốc Dũng
- ThS. Nguyễn Thành Hiệp
- ThS. Nguyễn Võ Đăng Khoa
- ThS. Võ Duy Nguyên
- TS. Nguyễn Văn Tâm
- ThS. Trần Việt Thu Phương
- TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Simple linear regressions

GIỚI THIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Giới thiệu

- Sir Francis Galton (1822–1911).
- In the late 1860s, Galton conceived the standard deviation.
- Doctoral students Karl Pearson.



— https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton

Giới thiệu

- Simple linear regression.
- Hồi qui tuyến tính đơn biến.
- In statistics, simple linear regression is a linear regression model with a single explanatory variable.
- Trong thống kê, học máy, hồi quy tuyến tính đơn biến là một mô hình hồi qui tuyến tính với duy nhất một biến độc lập.

— https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_linear_regression

Giới thiệu

- Sample points with one independent variable and one dependent variable (conventionally, the x and y coordinates in a Cartesian coordinate system).
- Điểm dữ liệu là sự tích hợp của một biến phụ thuộc và một biến độc lập.
- Điểm dữ liệu có thể biểu diễn trên hệ trục tọa độ Cartesian.

— https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_linear_regression

Giới thiệu

- Finds a linear function (a non-vertical straight line) that, as accurately as possible.
- Hồi qui tuyến tính đơn biến là tìm một hàm tuyến tính mà độ chính xác tốt nhất có thể.

— https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_linear_regression

Giới thiệu

- Predicts the dependent variable values as a function of the independent variables.
- Dự báo giá trị của "biến phụ thuộc" dựa theo hàm số (hàm tuyến tính) của "biến độc lập".
- Nói một cách trừu tượng hơn thì dự báo giá trị của "biến phụ thuộc" dựa theo mô hình.

— https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_linear_regression

BÀI TOÁN TỔNG QUÁT

Bài toán tổng quát

— Input:

+ (x_1, y_1) .

+ (x_2, y_2) .

+ ...

+ (x_i, y_i) .

+ ...

+ (x_{n-1}, y_{n-1}) .

+ (x_n, y_n) .

— Output: Hàm số f thật tốt để khi có một dữ liệu x mới, chúng ta có thể tính được $\hat{y}$ của nó với $\hat{y} = f(x)$.

— https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_linear_regression

HỘI QUY TUYỂN TÍNH ĐƠN BIẾN

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến

— Mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản là hàm số f có dạng:

$$y = w_0 + w_1x$$

— Trong đó:

+ Biến x được gọi biến độc lập.

+ Biến y được gọi là biến phụ thuộc
(biến y phụ thuộc vào biến độc lập x).

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến

— Mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản là hàm số f có dạng:

$$y = w_0 + w_1x$$

— Trong đó:

- + w_0 và w_1 được gọi là các tham số của mô hình.
- + Các tham số w_0 và w_1 không được biết trước.
- + Các tham số w_0 và w_1 sẽ được ước lượng dựa vào dữ liệu (we estimate them from data).

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến

- Dự báo với mô hình hồi quy tuyến tính:

$$\hat{y} = w_0 + w_1 x$$

- Trong đó:

- + w_0 is the y intercept of the line
- + w_1 is the slope of the line.
- + $\hat{y}$ is the estimated value of y for a given x value.
- + $\hat{y}$ giá trị dự báo khi biết giá trị x .

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến

— Slope for the Estimated Regression Equation.

$$w_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

— y — Intercept for the Estimated Regression Equation.

$$w_0 = \bar{y} - w_1 \bar{x}$$

— Where:

+ x_i = value of independent variable for i th observation

+ y_i = value of dependent variable for i th observation

+ $\bar{x}$ = mean value for independent variable

+ $\bar{y}$ = mean value for dependent variable.

ỨNG DỤNG

Ví dụ

- Example: Reed Auto Sales
- Reed Auto periodically has a special week-long sale. As part of the advertising campaign Reed runs one or more television commercials during the weekend preceding the sale. Data from a sample of 5 previous sales are shown on the next slide.

Number of TV Ads(x)	Number of Cars Sold(y)
1	14
3	24
2	18
1	17
3	27
$\sum x = 10$	$\sum y = 100$
$\bar{x} = 2$	$\bar{y} = 20$

Number of TV Ads(x)	Number of Cars Sold(y)	$(x_i - \bar{x})$	$(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	14	-1	-6	6	1
3	24	1	4	4	1
2	18	0	-2	0	0
1	17	-1	-3	3	1
3	27	1	7	7	1
$\sum x = 10$	$\sum y = 100$	$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 20$			$\sum (x_i - \bar{x})^2$
$\bar{x} = 2$	$\bar{y} = 20$				$= 4$

Ví dụ

- Slope for the Estimated Regression Equation

$$w_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{20}{4} = 5$$

- y -Intercept for the Estimated Regression Equation

$$w_0 = \bar{y} - w_1 \bar{x} = 20 - 5(2) = 10$$

- Estimated Regression Equation

$$\hat{y} = 10 + 5x.$$

Number of TV Ads(x)	Number of Cars Sold(y)
1	14
3	24
2	18
1	17
3	27
$\sum x = 10$	$\sum y = 100$

ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Đánh giá mô hình

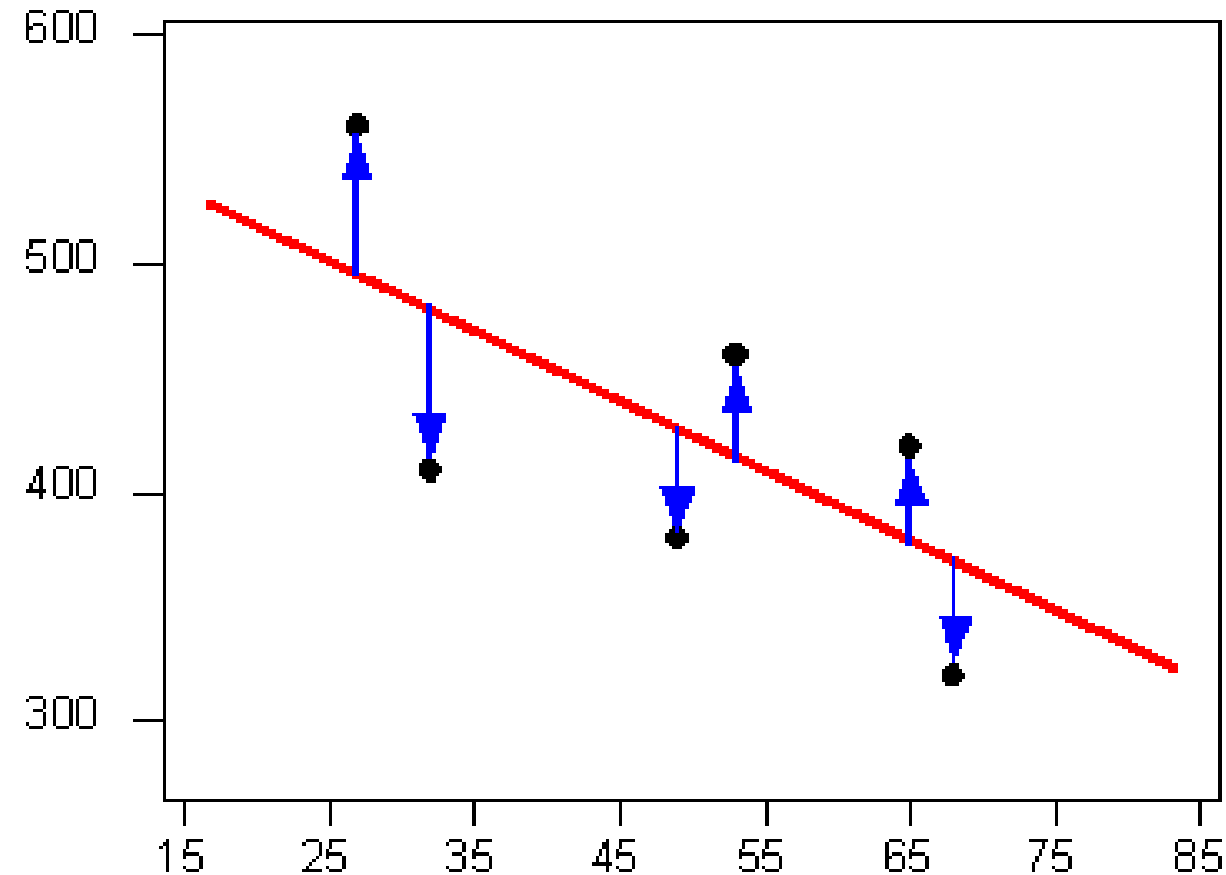
— Least Squares Criterion

$$\min \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

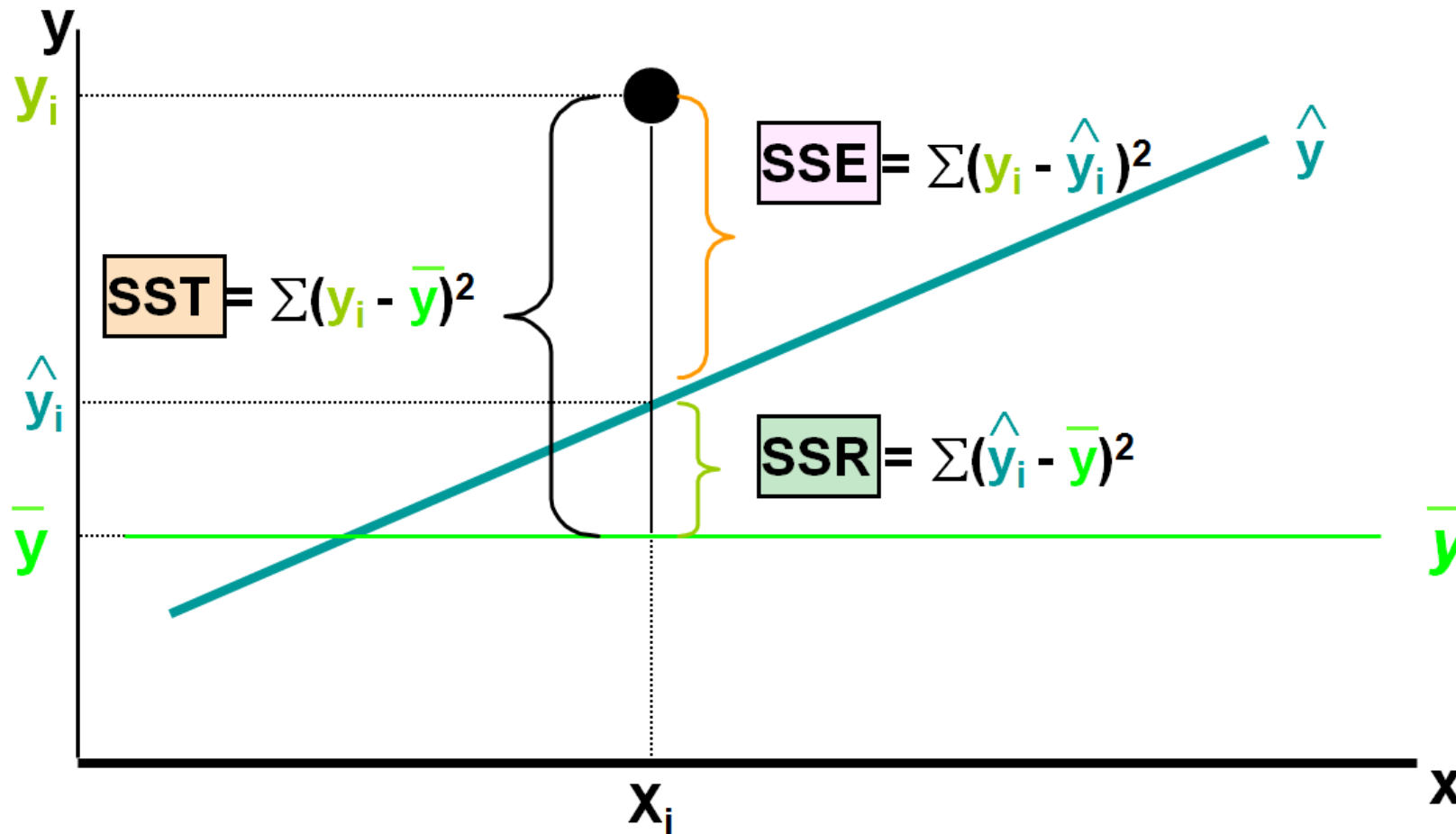
— Where:

+ y_i = observed value of the dependent variable for the i th observation.

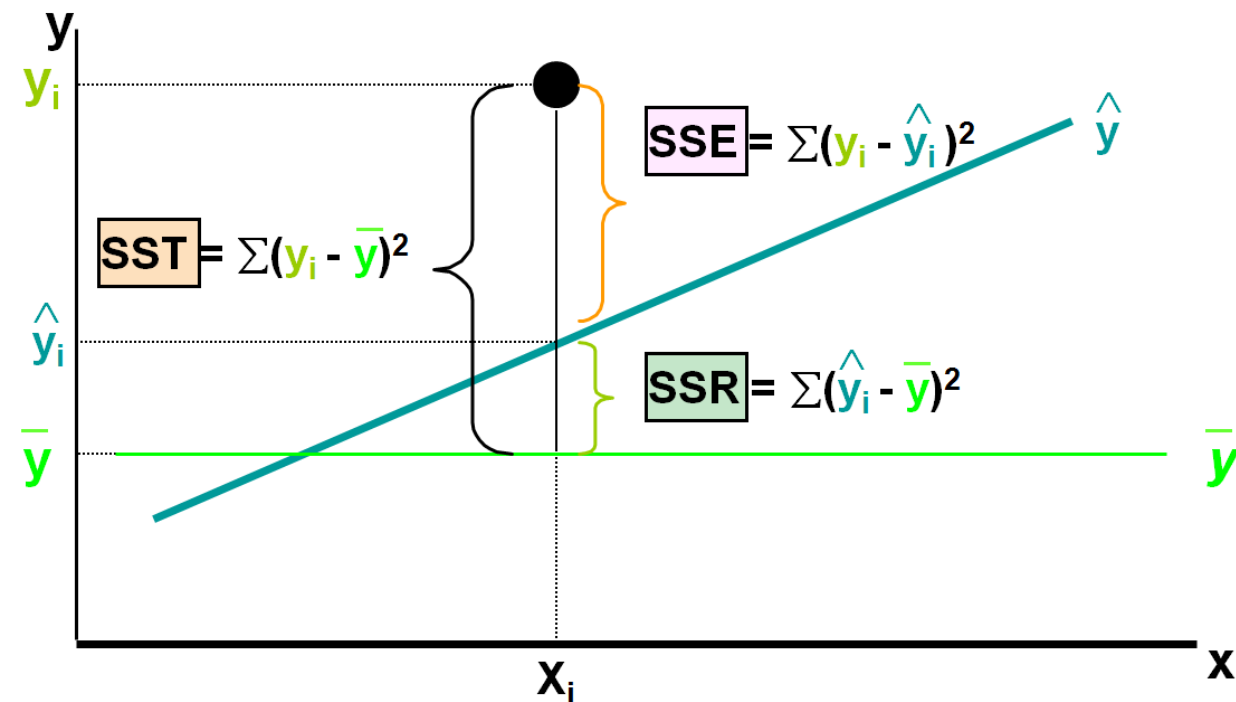
+ $\hat{y}_i$ = estimated value of the dependent variable for the i th observation.



Đánh giá mô hình



Đánh giá mô hình

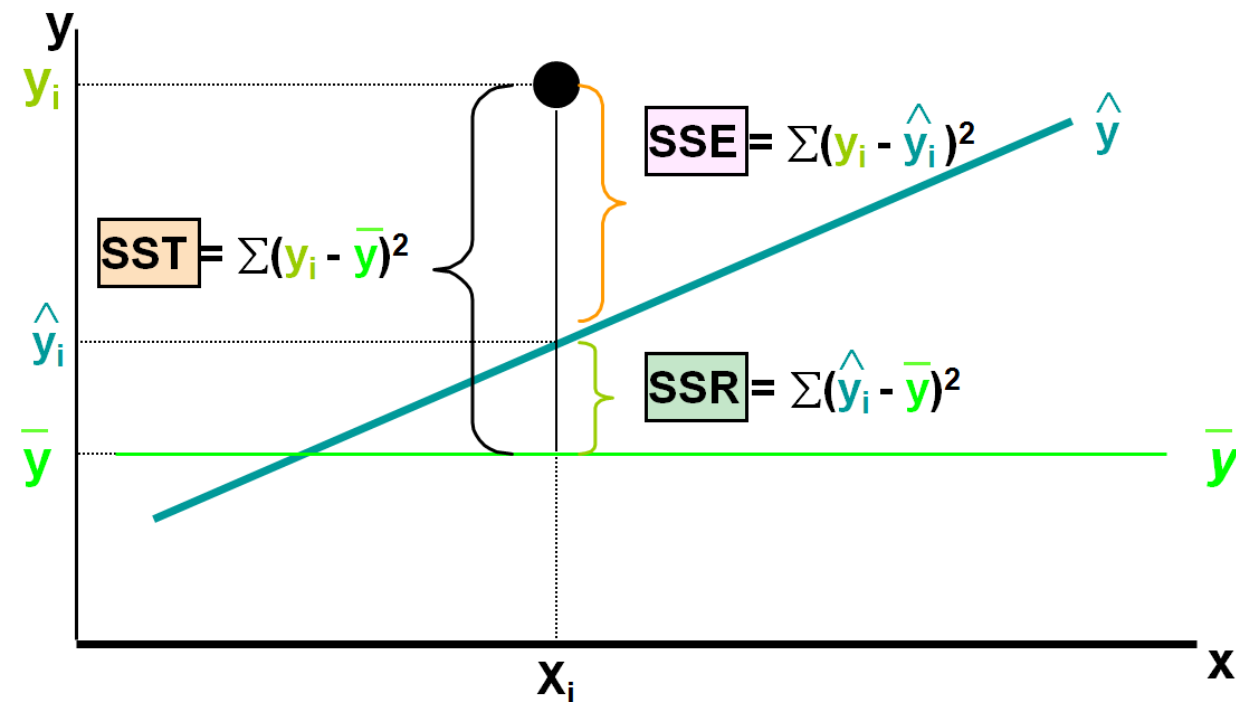


- Total sum of squares = Regression sum of squares + Error sum of squares.

$$SST = SSR + SSE$$

- Total variation = Explained variation + Unexplained variation.

Đánh giá mô hình



- Total sum of squares (Total Variation): $SST = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$.
- Regression sum of squares (Explained Variation by the Regression): $SSR = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$.
- Error sum of squares (Unexplained Variation): $SSE = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$.

Đánh giá mô hình

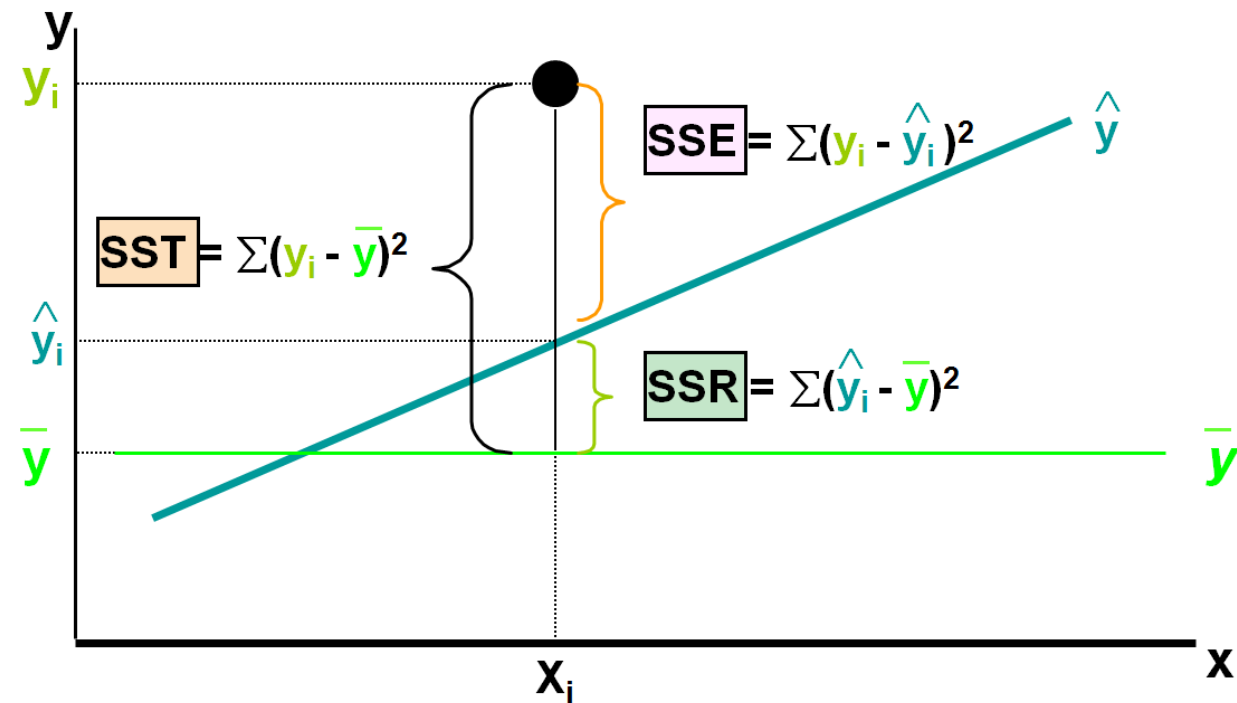
- Coefficient of Determination – it is a measure of the regression goodness-of-fit

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{SSR}{SSR+SSE}$$

- Ta có: $SSR \geq 0$ và $SSE \geq 0$.

- Do đó:

$$0 \leq R^2 = \frac{SSR}{SSR+SSE} \leq 1$$



Đánh giá mô hình

- Giá trị của hệ số R^2 luôn nằm trong đoạn $[0,1]$:
 - + Nếu $R^2 = 0$: Mô hình giống như mô hình cơ sở.
 - + Nếu $R^2 = 1$: Mô hình chính xác tuyệt đối.
- R^2 càng lớn (càng gần 1) thì độ chính xác của mô hình với tập dữ liệu đang xét càng cao.
- Một mô hình được xem là tốt nếu $R^2 > 0.8$.



Cảm ơn quý vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả

Hồ Thái Ngọc

ThS. Võ Duy Nguyên

TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



THỰC HÀNH HỒI QUI TUYỂN TÍNH ĐƠN BIẾN

- Nguyễn Hoàng Yến Như
- Nguyễn Trần Phúc Nghi
- Nguyễn Trần Phúc An
- Nguyễn Đức Anh Phúc
- Trịnh Thị Thanh Trúc
- KS. Cao Bá Kiệt
- KS. Quan Chí Khánh An
- KS. Lê Ngọc Huy
- CN. Bùi Cao Doanh
- CN. Nguyễn Trọng Thuận
- KS. Phan Vĩnh Long
- KS. Nguyễn Cường Phát
- ThS. Nguyễn Hoàng Ngân
- KS. Hồ Thái Ngọc
- ThS. Đỗ Văn Tiến
- ThS. Nguyễn Hoàn Mỹ
- ThS. Dương Phi Long
- ThS. Trương Quốc Dũng
- ThS. Nguyễn Thành Hiệp
- ThS. Nguyễn Võ Đăng Khoa
- ThS. Võ Duy Nguyên
- TS. Nguyễn Văn Tâm
- ThS. Trần Việt Thu Phương
- TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

TẬP DỮ LIỆU – DATASET

Tập dữ liệu – Dataset

- Tên tập dữ liệu: Salary Data.
- Nguồn: <https://www.superdatascience.com/pages/machine-learning>.
- Tập dữ liệu gồm 30 điểm dữ liệu.
- Mỗi điểm dữ liệu có hai thuộc tính:
 - + Số năm kinh nghiệm (năm).
 - + Mức lương (dollars/năm).

Tập dữ liệu – Dataset

- Tập dữ liệu gồm 30 điểm dữ liệu.
- Mỗi điểm dữ liệu có hai thuộc tính:
 - + Số năm kinh nghiệm (năm).
 - + Mức lương (dollars/năm).
- Mỗi điểm dữ liệu mô tả mức lương của một người khi biết số năm kinh nghiệm của họ.

STT	Year Experience	Salary
1	1.1	39,343
2	1.3	46,205
3	1.5	37,731
4	2	43,525
5	2.2	39,891
6	2.9	56,642
7	3	60,150

Tập dữ liệu – Dataset

STT	YE	Salary
1	1.1	39,343
2	1.3	46,205
3	1.5	37,731
4	2	43,525
5	2.2	39,891
6	2.9	56,642
7	3	60,150

STT	YE	Salary
8	3.2	54,445
9	3.2	64,445
10	3.7	57,189
11	3.9	63,218
12	4	55,794
13	4	56,957
14	4.1	57,081

Tập dữ liệu – Dataset

STT	YE	Salary
15	4.5	61,111
16	4.9	67,938
17	5.1	66,029
18	5.3	83,088
19	5.9	81,363
20	6	93,940
21	6.8	91,738
22	7.1	98,273

STT	YE	Salary
23	7.9	101,302
24	8.2	113,812
25	8.7	109,431
26	9	105,582
27	9.5	116,969
28	9.6	112,635
29	10.3	122,391
30	10.5	121,872

Tập dữ liệu – Dataset

—Bài toán đặt ra là dựa trên tập 30 điểm dữ liệu đã cho, dự đoán mức lương của một người khi đã biết số năm kinh nghiệm của người đó.

HỒI QUY – REGRESSION

Hồi quy – Regression

- Bài toán của chúng ta thuộc dạng hồi quy.
- Hồi quy là một loại bài toán trong machine learning:
 - + Thuộc nhóm học có giám sát (supervised learning).
 - + Dữ liệu đầu ra là một số thực bất kỳ và nằm trong một đoạn liên tục.

SIMPLE LINEAR REGRESSION

Simple Linear Regression

— Mô hình đơn giản của hồi quy tuyến tính là:

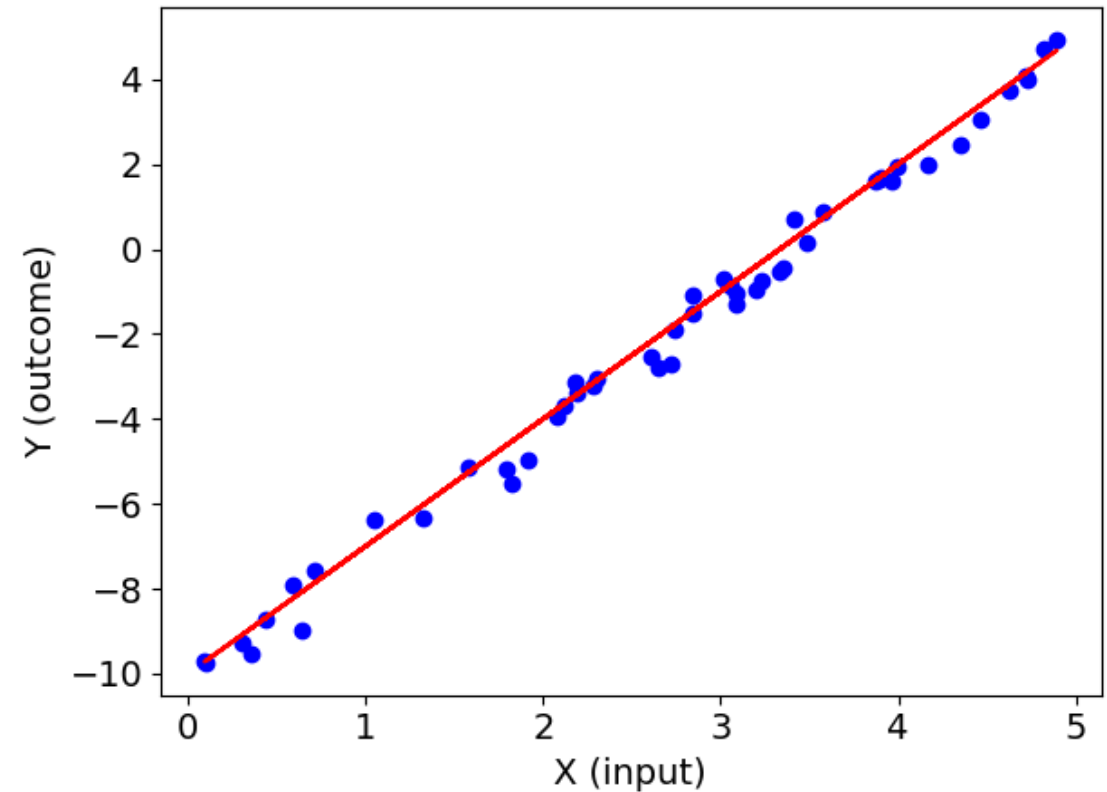
$$y = ax + b = w_0 + w_1x$$

— Trong đó

- + x là dữ liệu đầu vào hay biến độc lập (số năm kinh nghiệm).
- + y là dữ liệu đầu ra dự đoán hay biến phụ thuộc (mức lương).
- + $a \equiv w_1, b \equiv w_0$ là những tham số mô hình (model parameters).

Simple Linear Regression

- Mô hình hồi quy tuyến tính thực chất là một đường thẳng mà chênh lệch giữa đường thẳng này và các điểm trong tập dữ liệu là nhỏ nhất.
- Giải bài toán hồi quy tuyến tính chính là đi tìm đường thẳng nêu trên.



TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Tiền xử lý dữ liệu

- Import các thư viện cần thiết cho việc nhập và tiền xử lý dữ liệu, gồm:
 - + **pandas** cho nhập dữ liệu từ file csv.
 - + **numpy** cho việc xử lý lại số chiều của mảng.

```
1. import pandas as pd
```

```
2. import numpy as np
```

Tiền xử lý dữ liệu

- Đọc dữ liệu từ file csv.
- Chuyển dữ liệu đã đọc được về dạng mảng các dữ liệu đầu vào (input data) – ký hiệu là X và dữ liệu đầu ra (outcome data) – ký hiệu là Y .

3. # Read dataset

4. `dataset = pd.read_csv("Salary_Data.csv")`

5. # Split dataset to input X and outcome Y

6. `X = np.array(dataset.iloc[:, 0].values).reshape(-1, 1)`

7. `Y = np.array(dataset.iloc[:, 1].values)`

Tiền xử lý dữ liệu

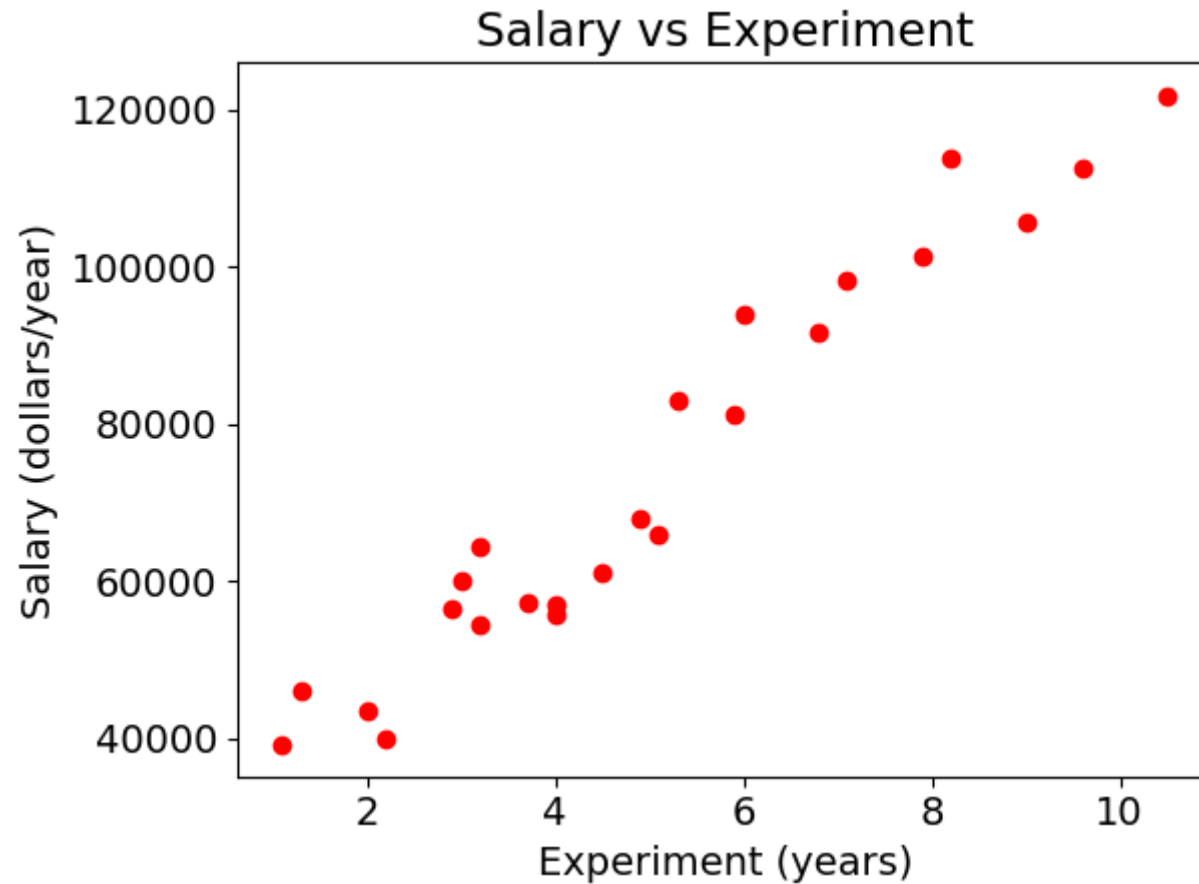
- Import `train_test_split` từ `sklearn.model_selection` để phân chia tập dữ liệu
- Chia nhỏ các mảng X, Y thành 2 phần, một phần là tập huấn luyện (training set), phần còn lại là tập kiểm thử (test set).
- Trong đó, tỉ lệ giữa tập huấn luyện và tập kiểm thử ở bài này là 0.8/0.2.

8. `from sklearn.model_selection import train_test_split`

9. `X_train, X_test, Y_train, Y_test =
train_test_split(X, Y, train_size = 0.8, random_state = 0)`

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

Trực quan hóa dữ liệu huấn luyện



Trực quan hóa dữ liệu huấn luyện

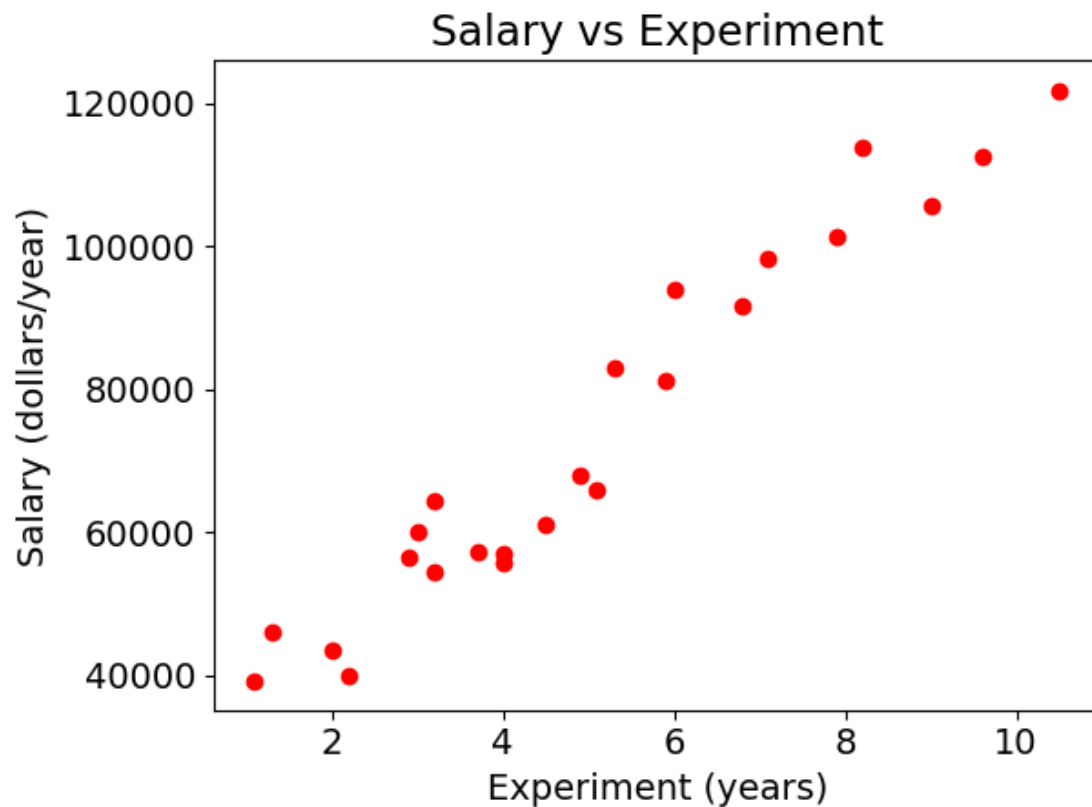
- Để trực quan hóa dữ liệu, ta sử dụng các hàm của thư viện `matplotlib.pyplot`.
- Ở bài này, ta sẽ trực quan hóa dữ liệu bằng cách vẽ các điểm (x, y) trong tập dữ liệu huấn luyện lên mặt phẳng tọa độ.
- Lưu ý: Tập dữ liệu ban đầu có 30 điểm dữ liệu được chia thành hai tập dữ liệu `X_train`, `Y_train`, `X_test`, `Y_test` theo tỉ lệ 80-20.
 - + Tập dữ liệu train chiếm 80%: 24 điểm dữ liệu.
 - + Tập dữ liệu test chiếm 20%: 6 điểm dữ liệu.

Trực quan hóa dữ liệu huấn luyện

```
10.import matplotlib.pyplot as plt
11.# Visualize training data
12.plt.scatter(X_train, Y_train, color = "red")
13.plt.title("Salary vs Experiment")
14.plt.xlabel("Experiment (years)")
15.plt.ylabel("Salary (dollars/year)")
16.plt.show()
```

Trực quan hóa dữ liệu huấn luyện

- Ta thấy, các điểm dữ liệu của tập huấn luyện có quan hệ gần tuyến tính với nhau.
- Do đó, mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với bài toán này.



HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

Huấn luyện mô hình

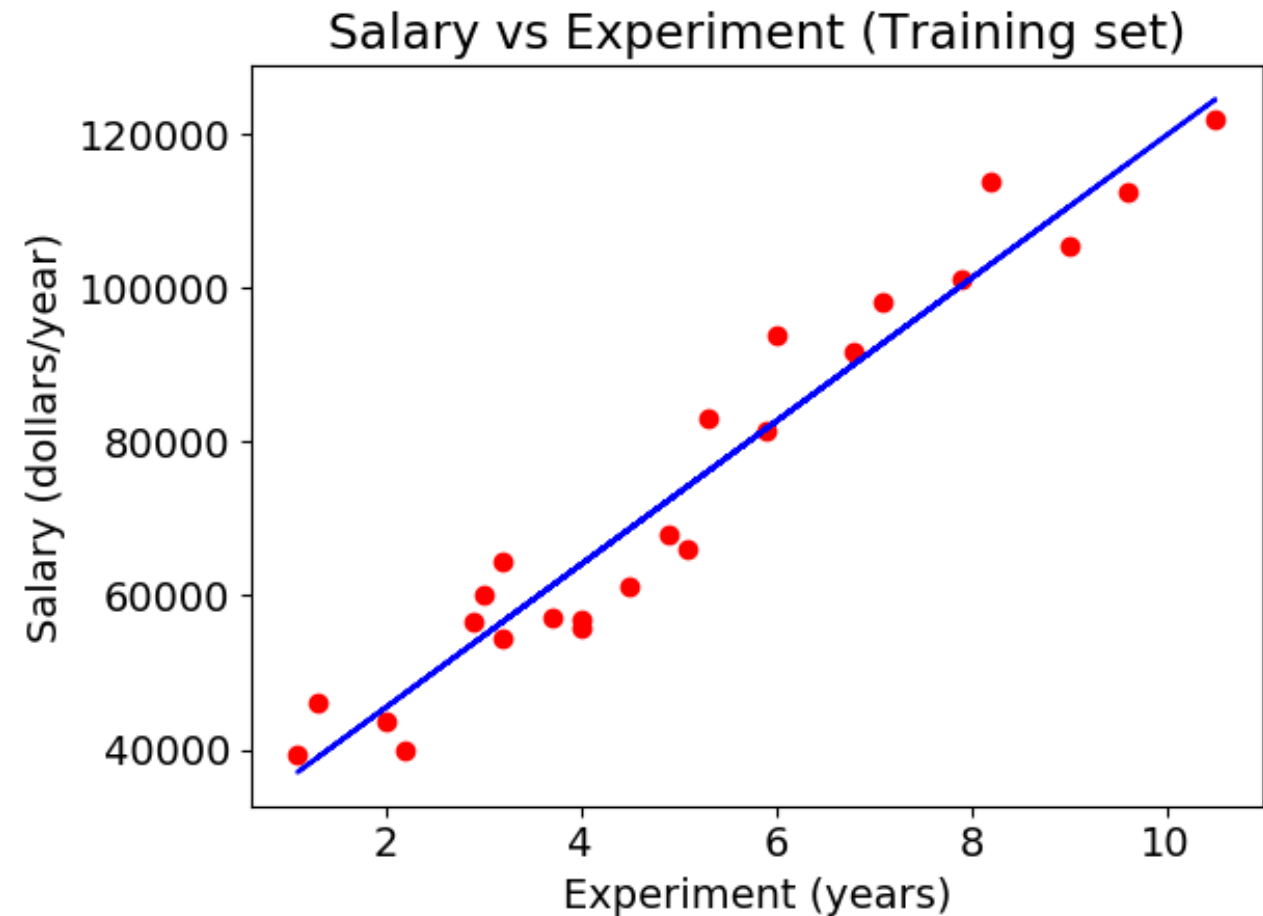
- Cách tìm các hệ số $a \equiv w_1$, $b \equiv w_0$ của mô hình hồi quy tuyến tính đã có sẵn trong lớp `LinearRegression` ở module `linear_model`, package `sklearn`.
- Quá trình tìm các hệ số này dựa trên một tập dữ liệu gọi là huấn luyện (training).

```
17. from sklearn.linear_model import LinearRegression
18. regressor = LinearRegression()
19. regressor.fit(X_train, Y_train)
```

TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ

Trực quan hóa kết quả

- Ban đầu, ta sẽ vẽ đường thẳng thu được sau khi huấn luyện mô hình dựa trên tập dữ liệu huấn luyện.

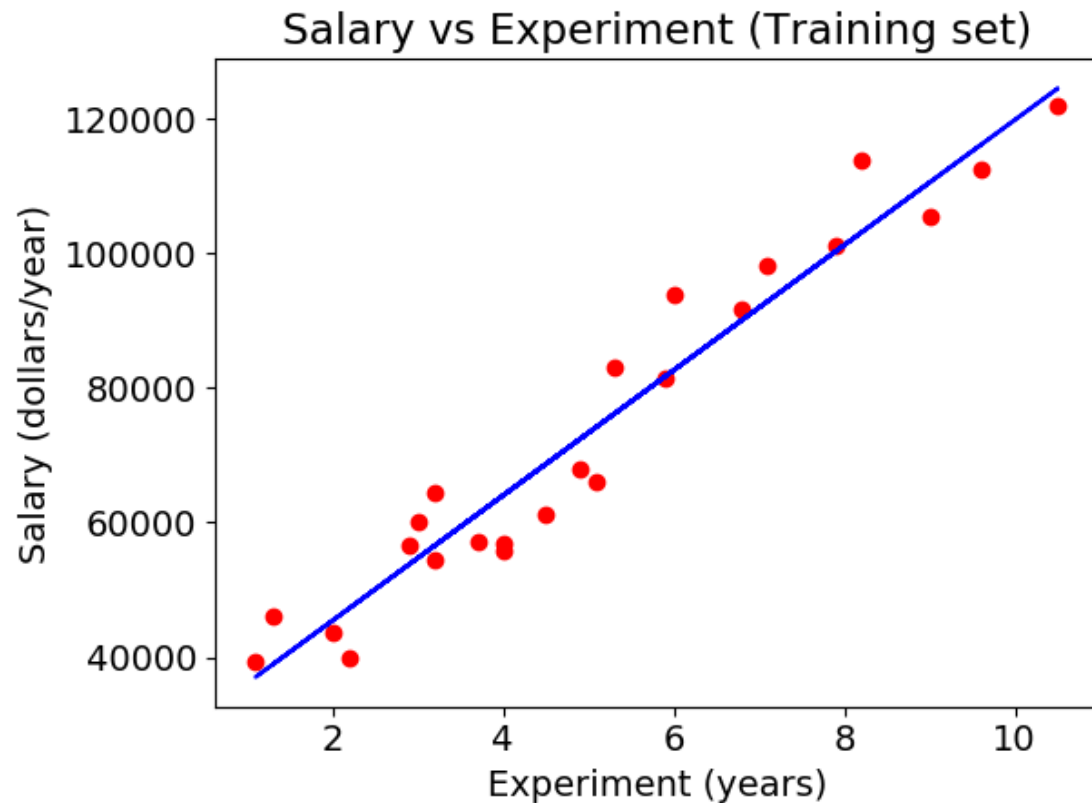


Trực quan hóa kết quả

```
20.Y_train_pred = regressor.predict(X_train)
21.plt.scatter(X_train, Y_train, color = "red")
22.plt.plot(X_train, Y_train_pred, color = "blue")
23.plt.title("Salary vs Experiment (Training set)")
24.plt.xlabel("Experiment (years)")
25.plt.ylabel("Salary (dollars/year)")
26.plt.show()
```

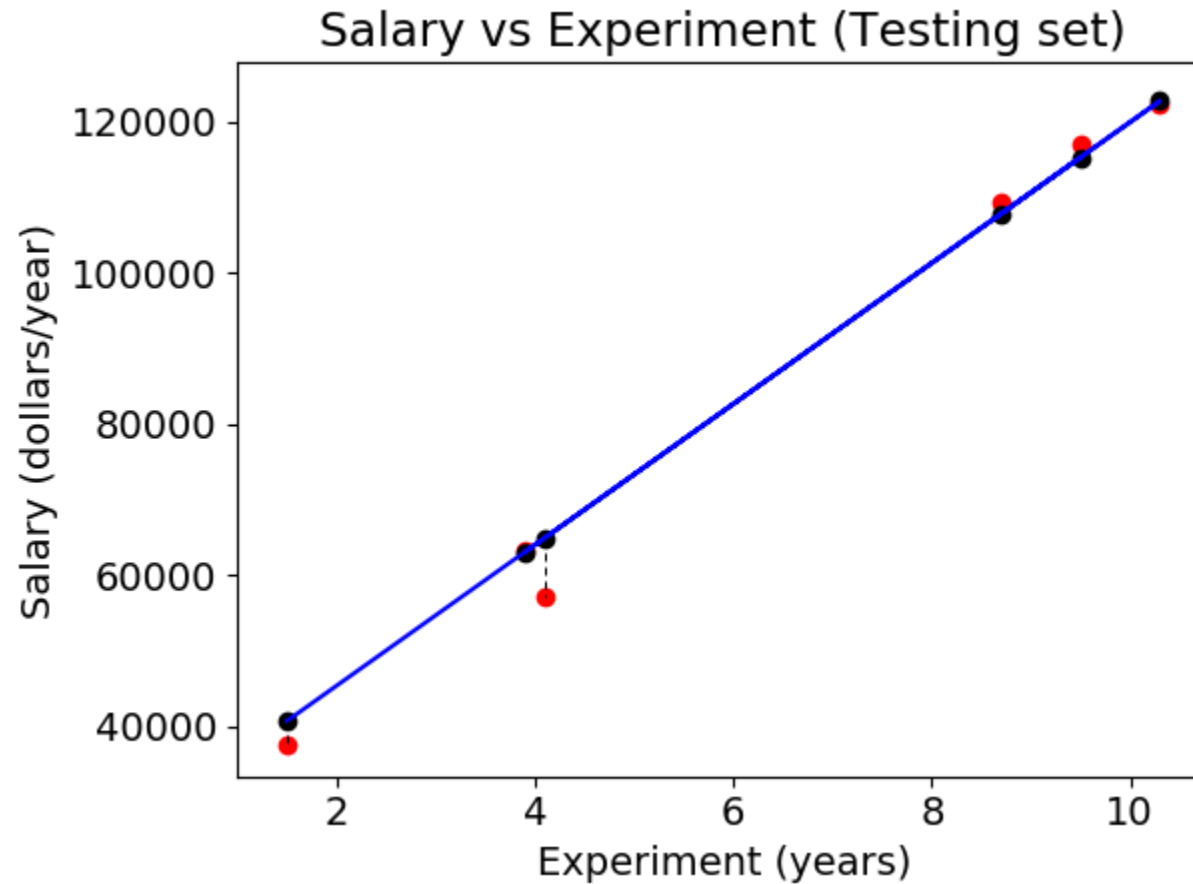
Trực quan hóa kết quả

- Như đã thấy, đường thẳng này rất gần với các điểm dữ liệu, ta có thể nói mô hình này có độ chính xác tương đối trên tập dữ liệu của chúng ta.



KIỂM TRA MÔ HÌNH TRÊN DỮ LIỆU TEST

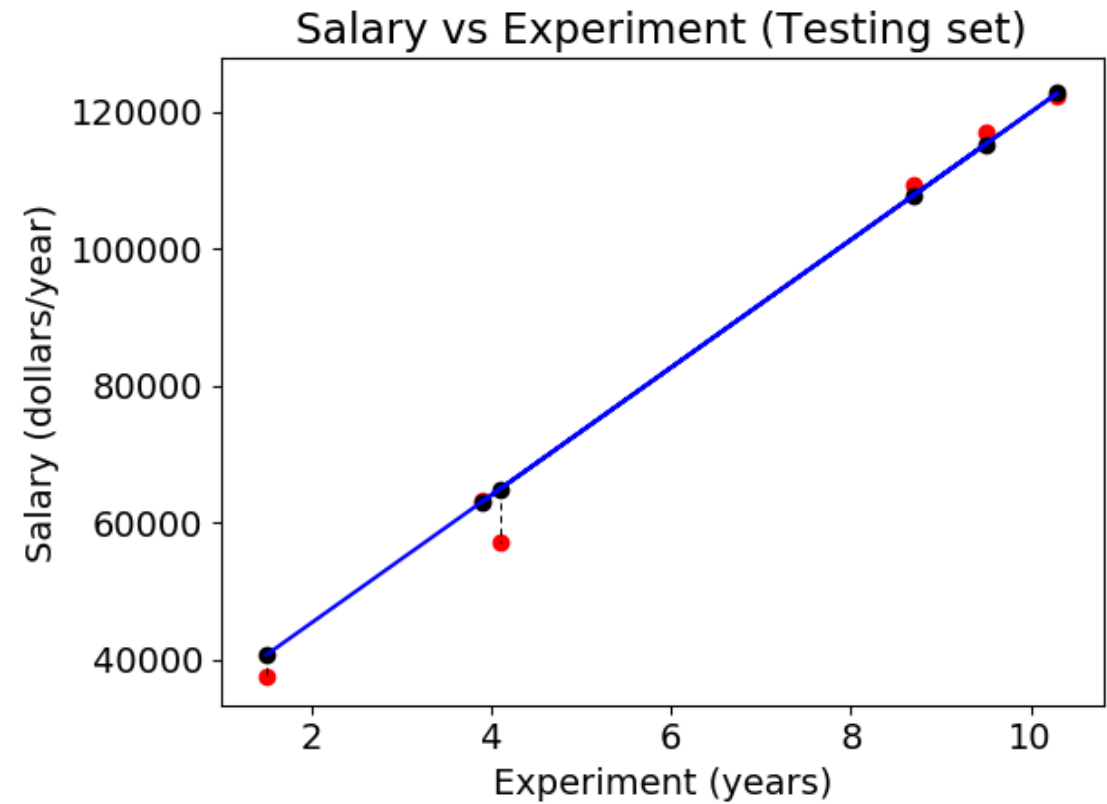
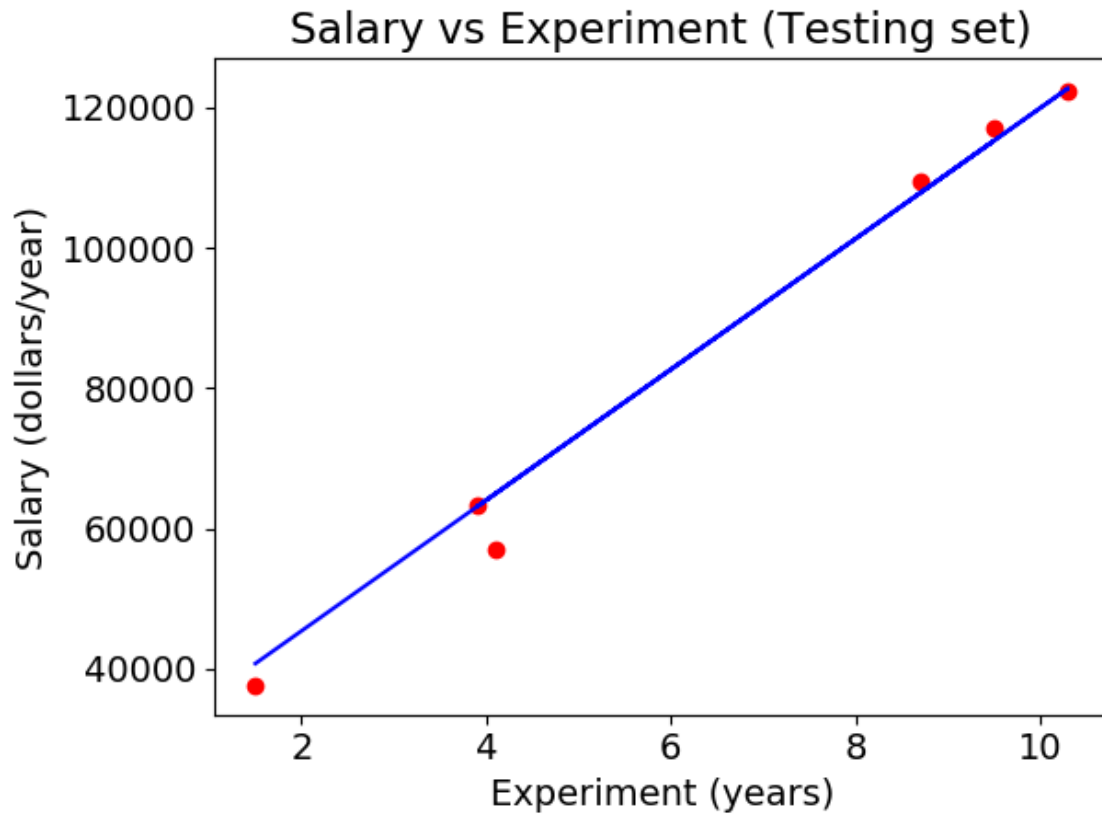
Kiểm tra mô hình trên dữ liệu test



Kiểm tra mô hình trên dữ liệu test

```
27.Y_test_pred = regressor.predict(X_test)
28.plt.scatter(X_test, Y_test, color = "red")
29.plt.plot(X_test, Y_test_pred, color = "blue")
30.plt.scatter(X_test, Y_test_pred, color = "black")
31.plt.title("Salary vs Experiment (Testing set)")
32.plt.xlabel("Experiment (years)")
33.plt.ylabel("Salary (dollars/year)")
34.plt.show()
```

Kiểm tra mô hình trên dữ liệu test



Kiểm tra mô hình trên dữ liệu test

- Xây dựng hàm so sánh kết quả của một điểm dữ liệu trong tập test.

```
35. def compare(i_example):  
36.     x = X_test[i_example : i_example + 1]  
37.     y = Y_test[i_example]  
38.     y_pred = regressor.predict(x)  
39.     print(x, y, y_pred)
```

Kiểm tra mô hình trên dữ liệu test

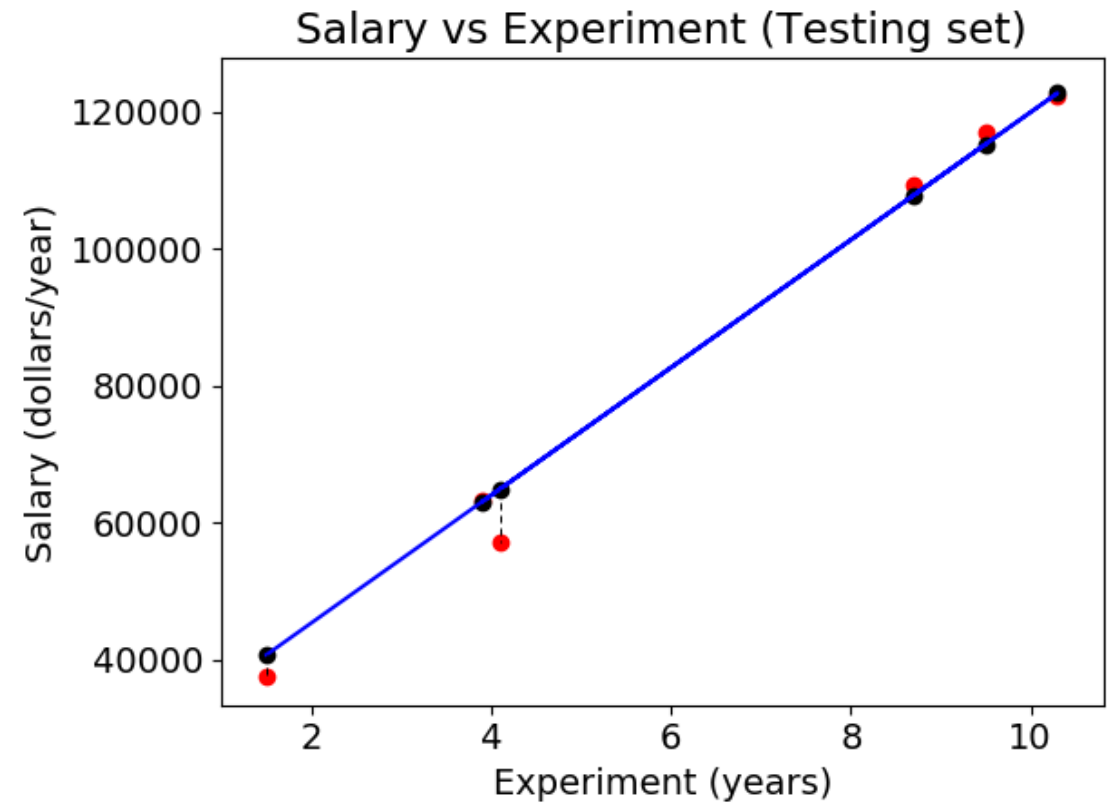
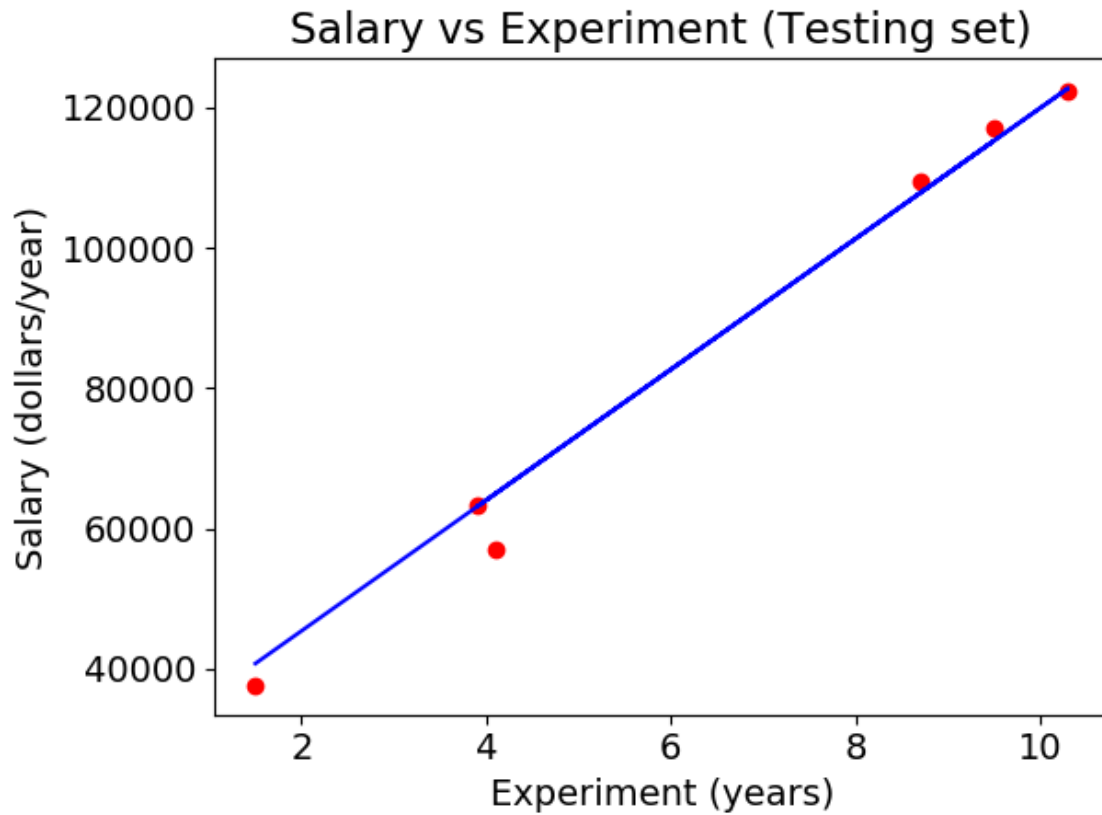
- Gọi thực hiện hàm so sánh kết quả cho **mọi điểm dữ liệu** trong tập test.

```
40. for i in range(len(X_test)):  
41.     compare(i)
```

Kiểm tra mô hình trên dữ liệu test

STT	Year Experiment	Salary	Predicted Salary
1	1.5	37,731	40,748
2	10.3	122,391	122,699
3	4.1	57,081	64,961
4	3.9	63,218	63,099
5	9.5	116,969	115,249
6	8.7	109,431	107,799

Kiểm tra mô hình trên dữ liệu test





Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ



Questions

CÁC CÂU HỎI

Các câu hỏi

- Câu hỏi 01. Tại sao các độ đo SST, SSR, SSE đều được bình phương.
- Trả lời:
 - + Việc bình phương giúp cho các độ đo SST, SSR, SSE không nhận giá trị âm.
 - + Tuy nhiên, việc giải thích như trên là chưa đầy đủ. Từ từ các sinh viên (người học, học viên) sẽ hiểu.

Các câu hỏi

- Câu hỏi 02. Việc dự báo mức lương khi biết năm làm việc liệu có chính xác không?
- Trả lời:
 - + Đây là một ví dụ đơn giản về bài toán dự báo dựa trên mô hình hồi tuyến tính đơn giản.
 - + Trong thế giới thực, các yếu tố ảnh hưởng tới mức lương rất đa dạng (tuổi, bằng cấp, chức vụ, số năm kinh nghiệm,...). Khi đó ta sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến để dự báo mức lương.

Các câu hỏi

— Câu hỏi 03. Các điểm dữ liệu của tập huấn luyện có quan hệ không tuyến tính với nhau thì giải quyết như thế nào?

— Trả lời:

+ Khi đó kỹ thuật hồi quy tuyến tính không phù hợp với bài toán.

+ Sinh viên sẽ học các kỹ thuật khác trong các bài sau.



Các câu hỏi

- Câu hỏi 03. Các điểm dữ liệu của tập huấn luyện có quan hệ không tuyến tính với nhau thì giải quyết như thế nào?
- Trả lời:
 - + Khi các điểm dữ liệu không tuyến tính với nhau ta cần tìm một ánh xạ f để ánh xạ các điểm dữ liệu vào một không gian mới mà tại đó các điểm dữ liệu sẽ tuyến tính với nhau.
 - + Làm sao để tìm ánh xạ f thì các bạn hãy cứ học tiếp rồi từ từ sẽ hiểu rõ hơn, sẽ sáng hơn, sẽ nhận thức đầy đủ hơn.



Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ



GIẢI THÍCH CODE

- Nguyễn Hoàng Yến Như
- Nguyễn Trần Phúc Nghi
- Nguyễn Trần Phúc An
- Nguyễn Đức Anh Phúc
- Trịnh Thị Thanh Trúc
- KS. Cao Bá Kiệt
- KS. Quan Chí Khánh An
- KS. Lê Ngọc Huy
- CN. Bùi Cao Doanh
- CN. Nguyễn Trọng Thuận
- KS. Phan Vĩnh Long
- KS. Nguyễn Cường Phát
- ThS. Nguyễn Hoàng Ngân
- KS. Hồ Thái Ngọc
- ThS. Đỗ Văn Tiến
- ThS. Nguyễn Hoàn Mỹ
- ThS. Dương Phi Long
- ThS. Trương Quốc Dũng
- ThS. Nguyễn Thành Hiệp
- ThS. Nguyễn Võ Đăng Khoa
- ThS. Võ Duy Nguyên
- TS. Nguyễn Văn Tâm
- ThS. Trần Việt Thu Phương
- TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Giải thích code

— Khai báo sử dụng thư viện:

```
11.import pandas as pd
```

```
12.import numpy as np
```

```
13.import matplotlib.pyplot as plt
```

Giải thích code

- Khai báo sử dụng hàm:

```
11.from sklearn.model_selection import train_test_split
```

- Khai báo sử dụng lớp đối tượng

```
12.from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

Giải thích code

```
11. dataset = pd.read_csv("Salary_Data.csv")
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Hàm `read_csv` của thư viện `pandas` được gọi thực hiện với đối số là chuỗi `"Salary_Data.csv"` kết quả trả về của hàm được gán cho đối tượng `dataset` (`dataset` thuộc lớp `DataFrame` được xây dựng sẵn trong thư viện `pandas`).

Giải thích code

```
11.X=np.array(dataset.iloc[:,0].values).reshape(-1,1)
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

- + Đối tượng dataset gọi thực hiện phương thức `iloc[:,0]` cho kết quả trả về là vector 1 chiều tương ứng với cột có chỉ số là 0.
- + Đối tượng vector được trả về gọi thực hiện phương thức `values` để chuyển sang mảng 1 chiều các số thực trong biểu diễn của thư viện `numpy`.

Giải thích code

```
11.X = np.array(dataset.iloc[:,0].values).reshape(-1,1)
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

- + Hàm `np.array` được gọi với đối số là `(dataset.iloc[:,0].values)` kết quả trả về là đối tượng có dạng mảng 1 chiều các số thực.
- + Đối tượng đó lại gọi thực hiện phương thức `reshape` với đối số `(-1,1)` để biến đổi kích thước của ma trận trên với số cột = 1, số dòng do Python tự tính `(-1)`.
- + Kết quả trả về được gán cho đối tượng `X`.

Giải thích code

```
11.Y = np.array(dataset.iloc[:,1].values)
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

- + Đối tượng dataset gọi thực hiện phương thức `iloc[:,1]` cho kết quả trả về là vector 1 chiều tương ứng với cột có chỉ số là 1.
- + Đối tượng vector được trả về gọi thực hiện phương thức `values` để chuyển sang mảng 1 chiều các số thực trong biểu diễn của thư viện `numpy`.

Giải thích code

```
11.Y = np.array(dataset.iloc[:,1].values)
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Hàm `np.array` được gọi với đối số `(dataset.iloc[:,1].values)` kết quả trả về là đối tượng có dạng mảng 1 chiều các số thực.

+ Kết quả trả về được gán cho đối tượng `Y`.

Giải thích code

```
11.X_train, X_test, Y_train, Y_test =  
    train_test_split(X,Y,train_size=0.8, random_state=0)
```

– Trong câu lệnh trên, ta nói:

- + Hàm `train_test_split` được gọi thực hiện với đối số là `(X,Y,train_size=0.8, random_state=0)`.
- + Trong đó, `X` là biến độc lập, `Y` là biến phụ thuộc, `train_size = 0.8` là chia dataset theo tỉ lệ 8:2 (8: training set ; 2: test set)
- + Kết quả trả về được gán cùng lúc cho các biến `X_train`, `X_test`, `Y_train`, `Y_test`.

Giải thích code

```
11.plt.scatter(X_train,Y_train,color ="red")
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Hàm scatter của thư viện pyplot được gọi thực hiện với đối số là (X_train,Y_train,color ="red") để thể hiện 1 biểu đồ điểm phân tán với các điểm có tọa độ là (X_train, Y_train) và được biểu diễn bằng các điểm màu đỏ.

Giải thích code

```
11.plt.title("Salary vs Experiment")
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Hàm `title` của thư viện `pyplot` được gọi thực hiện với đối số là chuỗi `("Salary vs Experiment")` để thể hiện tiêu đề cho biểu đồ.

Giải thích code

```
11.plt.xlabel("Experiment (years)")
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Hàm `xlabel` của thư viện `matplotlib` được gọi thực hiện với đối số là chuỗi `"Experiment (years)"` để thể hiện tên của hoành độ x.

Giải thích code

```
11.plt.ylabel("Salary (dollars/year)")
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Hàm `ylabel` của thư viện `matplotlib` được gọi thực hiện với đối số là chuỗi `"Salary (dollars/year)"` để thể hiện tên của tung độ y.

Giải thích code

```
11.plt.show()
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Hàm `show` của thư viện `pyplot` được gọi thực hiện để hiển thị biểu đồ trên.

Giải thích code

```
11.regressor = LinearRegression()
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Đối tượng regressor được khởi tạo bằng cách gọi thực hiện phương thức thiết lập mặc định của lớp đối tượng LinearRegression.

Giải thích code

```
11.regressor.fit(X_train,Y_train)
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

- + Đối tượng regressor gọi thực hiện phương thức fit với đối số là (X_train,Y_train).
- + Phương thức fit thay đổi giá trị của các thuộc tính của đối tượng regressor. Kết thúc câu lệnh, đối tượng regressor chứa thông tin của một phương trình hồi quy tuyến tính ứng với tập dữ liệu (X_train,Y_train).

Giải thích code

```
11.Y_train_pred = regressor.predict(X_train)
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

- + Đối tượng regressor gọi thực hiện phương thức predict với đối số là (X_train).
- + Kết quả trả về là một mảng các giá trị dự đoán từ mô hình (model đang được lưu trữ bên trong đối tượng regressor) ứng với tập X_train và được gán cho đối tượng Y_train_pred.

Giải thích code

```
11.plt.scatter(X_train,Y_train,color ="red")
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Hàm scatter của thư viện pyplot được gọi thực hiện với đối số là (X_train,Y_train,color ="red") để thể hiện 1 biểu đồ với các điểm có tọa độ là (X_train, Y_train) và các điểm được vẽ bằng màu đỏ.

Giải thích code

```
11.plt.plot(X_train,Y_train_pred,color="blue")
```

— Trong câu lệnh trên, ta nói:

+ Hàm plot của thư viện pyplot được gọi thực hiện với đối số là (X_train,Y_train_pred,color="blue") để vẽ 1 đường thẳng màu xanh nối các điểm có tọa độ là (X_train, Y_train_pred).



Chúc các bạn học tốt
Thân ái chào tạm biệt các bạn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ

